

TD N19 – Synthèse statistiques, probabilités et algorithmique

Objectif. Réinvestir statistiques, proportions, tableaux croisés, probabilités et simulation. Le but est de choisir le bon dénominateur, le bon modèle et la bonne représentation.

Parcours conseillé. Classe : A puis B1–B7 Maison : B8–C6 Approfondir : C7–D5

Partie A – Réactivation et automatismes contextualisés

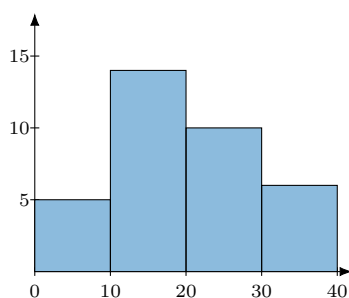
- 1 ★ [CAL] Dans une classe de 32 élèves, 20 ont une calculatrice graphique. Donner la proportion sous forme de fraction irréductible, de décimal et de pourcentage.
- 2 ★ [CAL] Une quantité passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution. Même question de 92 à 80.
- 3 ★ [REP] On relève les valeurs 4; 7; 5; 7; 9; 3; 7; 8. Déterminer l'étendue, la médiane et la moyenne.
- 4 ★ [REP] Dans un sac, $P(A) = 0,42$. Calculer $P(\bar{A})$, puis interpréter ce résultat en une phrase.
- 5 ★ [RAI] Compléter : $P(A \cap B) = P(A) \times \dots$. Expliquer à quoi correspond le deuxième facteur.
- 6 ★ [CAL] Sur 250 pièces produites, 14 sont défectueuses. Calculer la fréquence observée des pièces défectueuses.
- 7 ★ [REP] On simule 100 lancers d'une pièce et on observe 56 piles. Peut-on conclure que la pièce est truquée? Répondre avec prudence.

Partie B – Applications directes

- 8 ★ [CAL] Un site annonce : « 18 % de hausse puis 18 % de baisse, on revient au prix de départ ». Tester cette affirmation avec un prix initial de 100 euros.
- 9 ★ [REP] On donne le tableau croisé ci-dessous. Calculer la proportion de sportifs parmi les élèves qui viennent en bus.

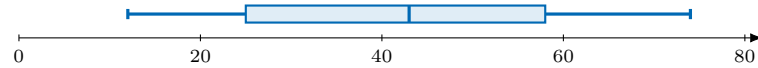
	Sport	Pas sport	Total
Bus	18	12	30
Vélo	10	20	30
Total	28	32	60

- 10 ★ [CAL] Avec le tableau de l'exercice 9, calculer la proportion d'élèves venant à vélo parmi les sportifs.
- 11 ★★ [RAI] Avec le tableau de l'exercice 9, les événements « venir en bus » et « faire du sport » semblent-ils indépendants? Justifier par comparaison de fréquences.
- 12 ★ [REP] À partir de l'histogramme, écrire la série regroupée sous forme de tableau : classes, effectifs, effectif total.

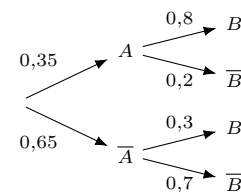


- 13 ★★ [CAL] Pour la série regroupée de l'exercice 12, estimer la moyenne en utilisant les centres des classes.

- 14 ★ [REP] Lire sur la boîte à moustaches : minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum.



- 15 ★★ [CAL] Une expérience a trois issues a, b, c avec $P(a) = 0,2$ et $P(b) = 0,55$. Calculer $P(c)$. Quelle hypothèse utilise-t-on?
- 16 ★★ [CAL] On donne l'arbre ci-dessous. Calculer $P(A \cap B)$, puis $P(\bar{A} \cap B)$.



Partie C – Approfondissement et choix de méthode

- 17 ★★ [RAI] Dans une étude, 36 élèves sur 120 pratiquent un instrument. Parmi ces 36 élèves, 15 pratiquent aussi un sport. Traduire correctement « parmi les musiciens, la proportion de sportifs » et la calculer.
- 18 ★★ [RAI] Un élève écrit : « 15/120 est la probabilité de faire du sport sachant que l'on est musicien ». Corriger son erreur en nommant le bon dénominateur.
- 19 ★★ [COM] Deux classes ont la même moyenne à un test, mais l'une a un écart type beaucoup plus grand. Expliquer ce que cela signifie sans refaire de calcul.
- 20 ★★ [RAI] Une fréquence observée vaut 0,48 pour $n = 25$, puis 0,51 pour $n = 1000$. Laquelle des deux observations est généralement la plus stable? Justifier.
- 21 ★★ [MOD] On souhaite simuler 500 tirages où la probabilité de succès vaut 0,3. Compléter le programme.

```
from random import random
s=0
for i in range(500):
    if random() < ...:
        s=s+1
print(s/500)
```

- 22 ★★ [REP] Un graphique donne une courbe de fréquences simulées qui se stabilise vers 0,62. Que peut-on proposer comme estimation de la probabilité? Quelle réserve faut-il garder?
- 23 ★★ [CH, RAI] Inventer un tableau croisé de 80 personnes pour lequel $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P_A(B) = 0,25$. Vérifier les trois contraintes.
- 24 ★★ [COM] Écrire une phrase qui distingue clairement proportion, fréquence observée et probabilité dans une situation de tirage au sort.

Partie D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

25 ★★★ [MOD, REP] Une association interroge 200 personnes : 130 utilisent les transports en commun, 90 utilisent le vélo et 50 utilisent les deux. Construire un tableau croisé, puis calculer la proportion d'utilisateurs du vélo parmi les usagers des transports.

26 ★★★ [MOD, RAI] Un test détecte une maladie. Sur 1 000 personnes, 80 sont malades ; le test est positif pour 72 malades et pour 46 non-malades. Construire le tableau croisé, puis calculer la proportion de personnes malades parmi celles dont le test est positif.

27 ★★★ [CH, CAL] Deux clubs comparent l'âge de leurs adhérents : club A, médiane 34 et écart interquartile 12 ; club B, médiane 31 et écart interquartile 28. Que peut-on affirmer ? Que ne peut-on pas affirmer ?

28 ★★★ [MOD, CH] Une simulation donne les fréquences 0,41; 0,55; 0,49; 0,52 pour 4 séries de 50 essais, puis 0,501 pour 5 000 essais. Rédiger une conclusion sur la fluctuation et la stabilisation.

29 ★★★ [COM, RAI] Préparer un court passage oral : « Dans un problème de données, quelle est la première question à se poser avant de calculer ? » Donner deux exemples de mauvaises interprétations possibles.